Resultados de la práctica — Bot «¿Reparo o compro?»

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Práctica 4.4 · Telegram + Make AI Agent

Qué se construyó

Un bot de Telegram al que se le describe un aparato con falla. Make recibe el mensaje, un filtro descarta stickers, fotos y comandos, un Make AI Agent responde con un formato fijo (causa probable, tipo de obsolescencia, costos de reparar y de reponer, impacto si se desecha y recomendación) y Telegram devuelve la respuesta. Cada consulta gastó unos 3.5 créditos.

Lo que aprendí

- **Obsolescencia planificada:** el producto se diseña con una vida útil limitada (ejemplo: Apple y Samsung multadas en Italia en 2018 por actualizaciones que ralentizaban teléfonos). **Percibida:** funciona, pero se siente viejo (ejemplo: el cambio de modelo anual de General Motors).
- **El derecho a reparar** ya es ley en la Unión Europea (Directiva 2024/1799) y en estados de EE. UU. (Nueva York, Minnesota, California, Oregón y Colorado). En México no encontré una ley federal.
- **Una IA sin ajustes se contradice:** el bot recomendó reemplazar un celular mientras explicaba cómo repararlo; tuve que agregar reglas de coherencia entre costos y recomendación.
- **La IA no puede diagnosticar a distancia:** dijo que el Oppo se podía reparar y el taller dijo que no tenía arreglo.

Verificación con un taller de Mazatlán (Exvehl reparaciones)

Aparato y falla	IA: reparar (MXN)	Taller	¿Coincide?
Samsung Note 20 Ultra, pantalla con líneas	REPARAR · 4,000–7,500	Reparar: $6,300	Sí
Audífonos de 1 año, pata derecha floja	REPARAR · 300–800	Reparar: $350	Sí
Celular Oppo que no enciende	REPARAR (condicionada) · 1,500–3,500	Sin arreglo: se dañó la lógica	No

> **La IA coincidió en 2 de 3 casos (67 %).** Sesgo: en las 10 respuestas solo una recomendó reemplazar (y se contradecía); en las demás, incluso en el celular sin arreglo, recomendó reparar. Limitaciones: un solo taller y cotizaciones de hace 1, 6 y 14 meses.

Limitaciones y mejoras

- Solo 3 casos fueron verificados con un taller; los otros 6 solo tienen la estimación de la IA.
- El bot estima con rangos amplios que cambian entre consultas; conviene pedir siempre una cotización.
- Mejora: el reto opcional del comando /acopio con centros de acopio de residuos electrónicos de Mazatlán (no se hizo).

Relación con el desarrollo sustentable

Reparar extiende la vida útil de un aparato, ahorra dinero y evita residuos electrónicos. En esta muestra, 2 de 3 aparatos se podían reparar por mucho menos que uno nuevo; pedir una cotización antes de reemplazar es el primer paso para cambiar los hábitos de consumo.